07

S.P 1870

34

16/11/2022

مدققة

هرمونات السبيل الهضمي

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

RBC Medicine

السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته

رُوحُ التّفاؤُلِ يسمُو حالُ صاحِبِها عنِ انهِزامٍ أمامَ النَّحْسِ والفَشَلِ

أصدقاءنا الأعزاء نقدم لكم المحاضرة السابعة من مادة الكيمياء الحيوية السريرية 2 والتي سنتناول فيها الحديث عن الهرمونات التي تنظم عملية الهضم، ثم سننتقل إلى هرمونات البنكرياس والتي تنظم العمليات الاستقلابية وسكر الدم في الجسم، لنختتم محاضرتنا بمرور سريع على استقلاب الغلوكوز وتنظيمه.

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل.

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
مقدمة تمهيدية	2
هرمونات السبيل المعدي المعوي	3
هرمونات البنكرياس	13
استقلاب السكريات (الغلوكوز)	27
OVERVIEW	30



مقدمة تمهيدية

❖ سندرس اليوم هرمونات السبيل الهضمي والتي تقسم بشكل أساسي إلى:

1. هرمونات السبيل المعدي المعوي:

★ تفرز من نسيج المعدة والأمعاء نفسه وتؤثر على عملية الهضم (بالإضافة إلى تأثيرات أخرى خارج السبيل الهضمي ولن نتوسع بدراسة هذه التأثيرات).

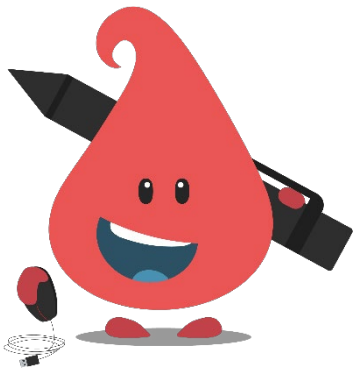
★ سندرس عن كل هرمون بنيته ووظيفته وإفرازه وتنظيم إفرازه.

★ سندرس فيها **ثمانية** هرمونات وسنقسمها لسهولة الحفظ إلى: (التقسيم ليس علمي أو أكاديمي إطلاقاً ولكنه لتسهيل الحفظ والفهم فقط)

- **الهرمونات العاملة:** المسؤولة بشكل أساسي عن تأمين متطلبات عملية الهضم (فينا نقول أنو هي الي بتشتغل بأرض الواقع وبتقوم بكل المهام) وهي الغاسترين والسيكريتين والكوليسيستوكاينين.
- **الهرمونات المنظمة:** هي المسؤولة عن الشهية التي تدفعنا لتناول الطعام، أي هي الهرمونات المسؤولة أصلاً عن وجود عملية الهضم من عدمها (يعني فينا تقول أنها الهرمونات التي بتسيطر على الهرمونات العاملة لأن أصلاً هي بتحدد إذا في طعام وفي شغل تشتغلو هديك الهرمونات أو لاء)، وسندرس منها هرمون الغريلين.
- **هرمونات ببتيدية بسيطة:** سندرس منها هرمونين: عديد الببتيد الفعال في الأوعية والببتيد العصبي وبإمكاننا اعتبارها هرمونات خفيفة ظريفة لأننا سندرس عنها معلومات بسيطة جداً لذلك سنسميها الببتيدات البسيطة ^_^
- **الإنكريتينات:** مجموعة من الهرمونات سندرس منها الهرمونين: عديد الببتيد المثبط المعوي والهرمون الشبيه بالغلوكاغون، وهي هرمونات لها دور في عملية الهضم ولها دور في ضبط السكر الدم (لذلك سنلاحظ أنها لها علاقة وثيقة بهرمونات البنكرياس) ولهذا السبب سندرس عن كل هرمون منها وظيفتين: الوظيفة الهضمية/الاستقلابية والوظيفة المتعلقة بسكر الدم.

2. هرمونات البنكرياس:

★ سندرس فيها الأنسولين والغلوكاغون وسنفصل فيهما كثيراً بالطبع لأهميتهما الكبيرة في ضبط مستوى الدم وجميع العمليات الاستقلابية في الجسم، وسنتطرق أيضاً إلى السوماتوستاتين وعديد الببتيد البنكرياسي بمعلومات بسيطة.



والآن هيا بنا نبدأ محاضرتنا الشيّقة

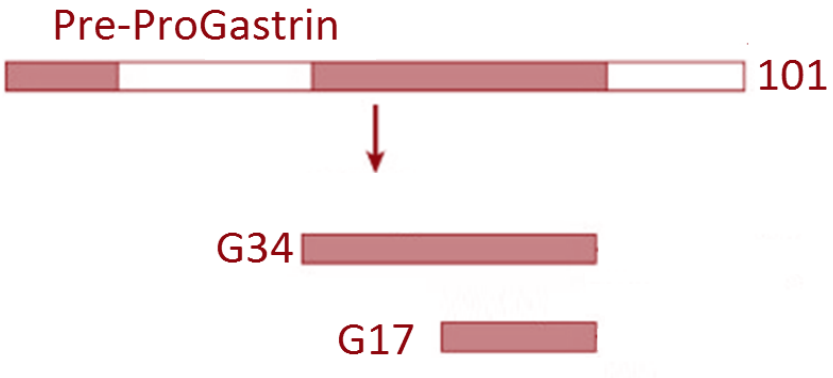
هرمونات السبيل المعديّ المعويّ

- **بنيتها:** هي مجموعة من الهرمونات **البتيديّة**.
- **عددها:** يعرف حالياً أكثر من 30 ببتيد يصطنع ويفرز من قبل الجهاز الهضمي جاعلاً إياه أكبر عضو صماوي في الجسم.
- **مكان إفرازها:** تُنتج وتُفرز من قبل خلايا مُفرزة **مبعثرة** في أنسجة السبيل المعوي المعدي، على عكس الغدد الصم المعروفة، فهذه الهرمونات لا تفرز من أعضاء مميزة.
- **تأثيرها:** تساهم في تنظيم الوظائف المختلفة للقناة الهضميّة.
- **مكان وجودها وتأثيرها:** تؤثر العديد من الهرمونات المعديّة المعويّة بالقرب من مكان إفرازها بالإضافة إلى كونها **تُحمل في الدم** كهرمونات حقيقية.
  - وهذا ما يفسّر وجود تأثيرات أُخرى لبعضها في أماكن أخرى في الجسم.

أولاً: الغاسترين Gastrin

بنيته:

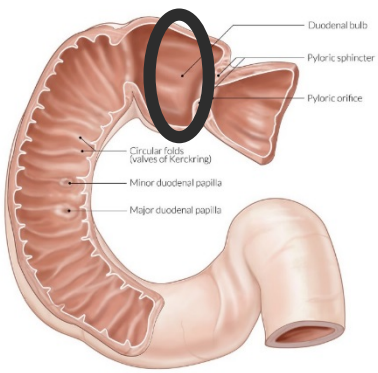
- ينتسخ الغاسترين على شكل **قبل طليعة غاسترين** (سلف طليعة) Pre-Progastrin تتألف من 101 حمض أميني.
- يخضع بعدها للتعديل ما بعد الترجمة ليعطي عدة جزيئات فعّالة حيوياً مثل G_{34}, G_{17}, G_{14}.

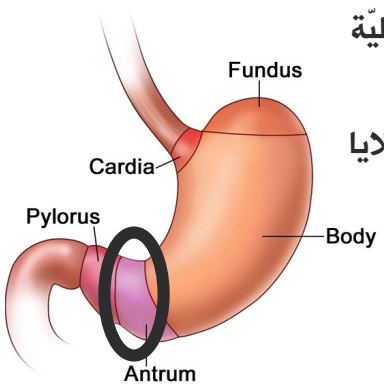


أي أنه يتم قطع أجزاء من السلسلة البتيدية حتى نصل إلى 34 حمض أميني مثلاً فيُسمى G_{34} أو 17 حمض فيسمى G_{17} وهكذا

مكان إفرازه:

- يُفرز الـ Gastrin من قِبل الخلايا G في مخاطيّة غار المعدة وفي بصلة الاثني عشر.
- يُفرز أولاً إلى الدوران الدموي ثم يعود إلى الخلايا المستهدفة ليحفز إنتاج العصارات المعديّة.





تنظيم إفرازه:

↑ **يتنبّه** إفراز الغاسترين عند وصول الطعام إلى المعدة، أي أنه لا يتم إفرازه بشكل دائم.

↓ **يتثبط** إفراز الغاسترين بانخفاض قيمة الـ pH حتى 2.

وظائفه:

✦ يحرض الغاسترين الخلايا خارجيّة الإفراز في المعدة على:

- إفراز **حمض HCl** (لتأمين درجة pH حامضية مناسبة لعمل الببسين).
- إفراز **إنزيم الببسين** (الذي يقوم بعملية الهضم).
- إفراز **العامل الداخلي** في مخاطيّة المعدة (الذي يقوم بامتصاص فيتامين B12).

✦ يزيد من **الحركة** المعدية المعوية.

✦ قد يلعب الغاسترين مع عوامل أخرى دوراً في **تكاثر** الخلايا وتمايزها في السبيل المعدي المعوي.

ملاحظات سريريّة: RBO Clinical

- أوضحت التجارب أن الغاسترين يسبب تكاثراً في خلايا سرطان القولون المعبر عن المستقبل CCK-2 حيث يرتبط الغاسترين مع هذا المستقبل ويحرّض تكاثر الخلايا السرطانيّة.
- كما أن فرط غاسترين الدم Hypergastinemia يترافق مع حدوث القرحة المعديّة.

وهذا كله يفسر أن الغاسترين لا يتم إفرازه بشكل دائم لأن زيادته لها تأثيرات سلبية.

لتسهيل الحفظ:

❖ هرمون الغاسترين Gastrin اسمه مشتق من اسم المعدة باللغة اليونانية، أي يمكننا تسميته بـ "هرمون المعدة" وهذا سيجيب عن الأسئلة الآتية بكل سهولة:

- **من أين يُفرَز؟** من المعدة بالتأكيد، بالإضافة إلى بداية الاثني عشر.
- **ما وظيفته؟** تأمين متطلبات المعدة للعمل (زيادة الحركة وتكاثر الخلايا ودرجة الحموضة المناسبة وإفراز إنزيم الببسين الذي يقوم بالهضم وإفراز العامل الداخلي لامتصاص فيتامين B12).
- **متى يتم إفرازه؟** عندما يكون هناك عمل يجب أن تقوم به المعدة، أي عندما سيصلها الطعام.
- **متى يتوقف إفرازه؟** عندما يكون قد أدى واجبه تجاه المعدة وانتهت مهمته بمساعدتها على عملها، ونستدل على ذلك بوصول درجة الpH إلى 2 أي أننا قد وصلنا إلى درجة الحموضة المطلوبة لعمل إنزيمات المعدة.
- **ما هي الحالات المرضية التي سيسببها الغاسترين؟** نستنتجها من وظائف الغاسترين:
  - له دور في تكاثر الخلايا ← قد يسبب تكاثر سرطاني.
  - له دور في زيادة الحموضة ← زيادته قد تسبب قرحة.

ثانياً: السيكريتين Secretin

بنيته:

- هرمون ببتيدي يتألف من 27 حمض أميني.

مكان إفرازه:

- يفرز هرمون Secretin من قبل الغدد المخاطيّة للعفج من قبل خلايا S.

تنظيم إفرازه:

- ↑ **يتنبه** إفراز السيكريتين بكل من حموضة المعدة وأملاح الصفراء ووصول الأغذية إلى لمعة العفج.
- ↓ **يتثبط** إفراز السيكريتين بالسوماتوستاتين.

وظائفه:

في المعدة	• يثبط السيكريتين إفراز الحمض وإفراز الغاسترين، بينما يحرّض إفراز مولد الببسين.
في البنكرياس	• يحرّض السيكريتين إفراز الماء والبيكربونات، وقد يتدخل في إفراز إنزيمات البنكرياس.

- **إذاً:** يقوم السيكريتين بتعديل حموضة الوسط لكي تستطيع الإنزيمات في الأمعاء البدء بعملها لأنها يلزمها pH معيّنة لتعمل وتتراوح بين 6-8 بشكل عام للحصول على أعلى فعاليّة.

لتسهيل الحفظ:



- مثلما كان الغاسترين صديق المعدة فالسيكريتين هو صديق الأمعاء، وهذا ما سيجيبنا على هذه الأسئلة:

- **من أين يُفرز؟** من الأمعاء بالتأكيد وتحديداً من العفج لأنه المحطة الأولى في الأمعاء.
- **ما هي وظيفته؟** القيام بأي شيء يساعد الأمعاء على عملها، فهو يهيئ درجة pH المناسبة لعمل إنزيمات الأمعاء والبنكرياس وذلك من خلال تثبيط إفرازات المعدة الحامضية وتثبيط إفراز هرمونها (هرمون الغاسترين) وزيادة الإفرازات القلوية من البنكرياس، وهو أيضاً **قد** يساهم في تحفيز إفراز إنزيمات البنكرياس (بعد شوي منفهم هالفكرة منيح).
- **متى يتم إفرازه؟** عندما يصل الطعام ذو الوسط الحامضي إلى الأمعاء من أجل أن تبدأ عملها.

ثالثاً: الكوليسيستوكاينين "Cholecystokinin "CCK

اسمه الآخر هو **البنكريوزايمين Pancreozymin**. (احفظوه رح يلزمنا)

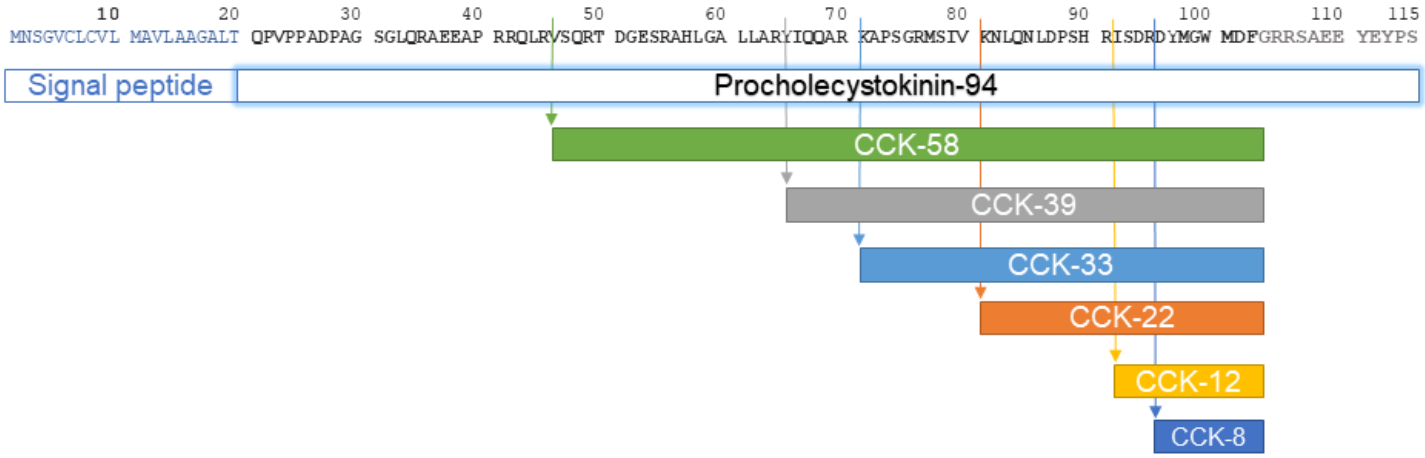
بنيته:

- تنتسخ المورثة المرمزة له لتعطي **طليعة** الهرمون المؤلفة من 94 حمضاً أمينياً.
- تخضع السلسلة الببتيديّة لتعديلات ما بعد الترجمة لتعطي الأشكال الجزيئية الآتية:
  CCK-8، CCK-22، CCK-33، CCk-39، CCK-58، CCK-83.
- تشترك جميع هذه الأشكال بالنهاية الكربوكسيليّة ذاتها.

RBCs 9th

توضيح آربسيزي:

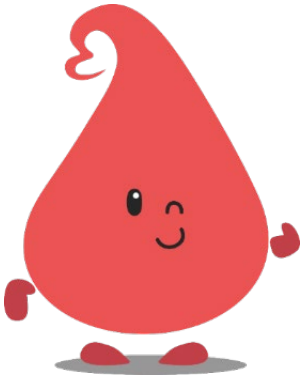
أي أن شطر الحموض الأمينية للحصول على الأشكال المختلفة يكون من جهة واحدة فقط من السلسلة الببتيدية والحمض الأميني الأخير من الجهة الثانية من السلسلة يبقى نفسه أي النهاية الكربوكسيلية تبقى نفسها، كما هو موضح في الصورة.



يعد CCK-33 الأكثر توافراً في بلازما البشر.

تنظيم إفرازه:

- يحرض وصول الطعام إفرازه.



لحد هلأ كلشي تمام مو؟

مكان تأثيره:

✦ يرتبط الكوليسيستوكاينين مع مستقبله CCK-A المقترن بالبروتين G الذي يوجد في:

البنكرياس والمرارة	العضلات الملساء	الجهاز العصبي المركزي	الجهاز العصبي المحيطي

▪ معلومة إثرائية: يفرز CCK بشكل رئيسي من مخاطية العفج.

وظائفه:

في المعدة
- تثبيط الحركة المعديّة الدانية وزيادة التقلصات الغاريّة والبوابيّة.
- يثبط إفراز حمض كلور الماء.

في البنكرياس
- ينظم إفراز الإنزيمات البنكرياسية استجابة للوجبة.
- يدعم فعل السيكريتين في إفراز البيكربونات.

في المرارة
- ينظم تقلص المرارة.
- زيادة إفراز الصفراء إلى الأمعاء.

لتسهيل الحفظ:

❖ **من له الدور الأساسي في إفراز البيكربونات لتعديل الوسط الحمضي ومن له الدور في تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة من البنكرياس؟ السيكريتين أم CCK؟**

➤ اسم كوليسيستوكاينين الثاني هو بنكريوزايمين Pncreo-zym-in وإذا أردنا ترجمته فهو يعني "هرمون إنزيمات البنكرياس" وبالتالي هو المسؤول الأساسي عن تحفيز إفرازها، و**يدعم** دور السيكريتين في إفراز البيكربونات.

➤ وكذلك الأمر بالنسبة للسيكريتين، فهو يحفز بشكل أساسي إفراز البيكربونات و**قد يساهم** مع CCK بتحريض إفراز هرمونات البنكرياس.



ركزو كل هالمعلومات منيح
لنشوف الفقرة الجاية

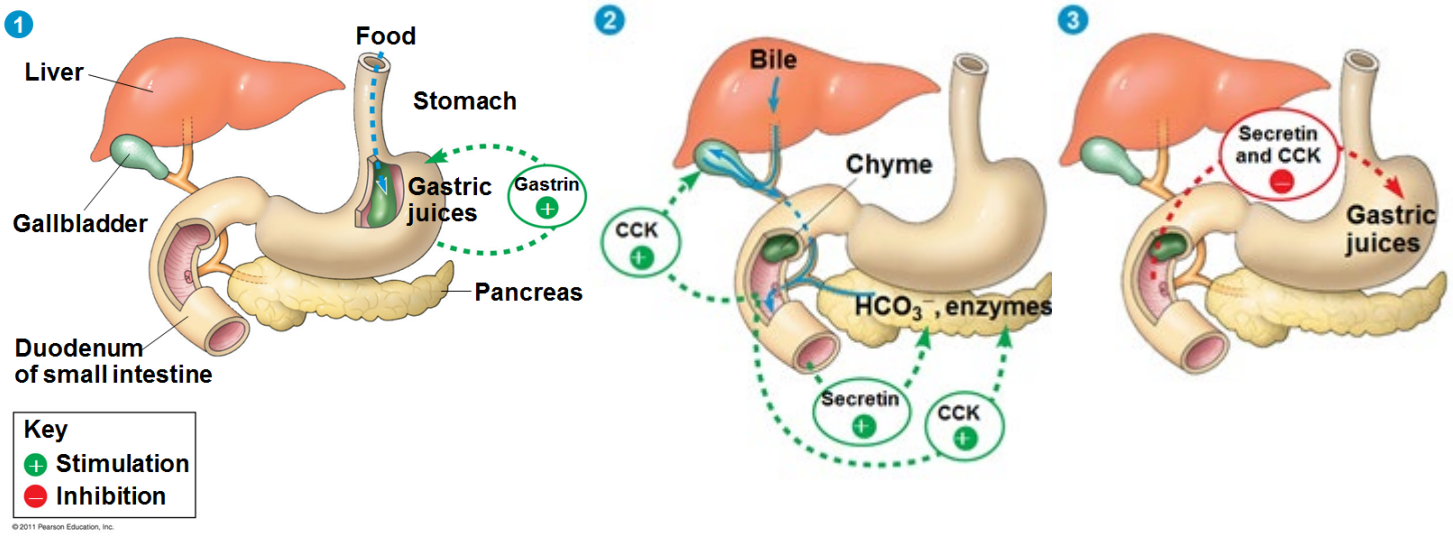
التنظيم الهرموني لعملية الهضم

1
- تبدأ هذه العملية عند وصول الطعام إلى المعدة حيث تتوسع جدران المعدة مما يؤدي إلى زيادة إفراز الغاسترين، يذهب الغاسترين إلى الدوران العام ويعود إلى المعدة حيث يقوم بزيادة إنتاج العصارات الهاضمة.

2
- عند خروج الكيموس إلى العفج يستجيب العفج لوجود الحموض الأمينية والدسمة بإفراز الهرمونات الهضمية كالسيكريتين والكوليسيستوكاينين.
- CCK ينبّه إفراز الإنزيمات الهاضمة من البنكرياس والعصارة الصفراويّة من المرارة، بينما ينبّه السيكريتين البنكرياس ليفرز البيكربونات $HCO3^-$ لتعديل حموضة الكيموس.

3
- إذا كان الكيموس غنيّاً بالدسم فإنّ المستويات العالية للسيكريتين و CCK تؤثر على المعدة فتثبّط إفرازها الحمضيّ فتبطئ الهضم.

- الكيموس هو المزيج الحمضي المكوّن من طعام مهضوم جزئياً في المعدة.
- السيكريتين وCCK يبطئان عملية الهضم في المعدة إذا كان الطعام غنياً بالدسم لكي تسنح الفرصة ليتم هضم الدسم فهي عملية تحتاج وقتاً.
- تختلف مدة بقاء الكيموس في المعدة حسب نوع الطعام.



رابعاً: الغريلين Ghrelin

بنيته:

- هرمون ببتيدي يتألف من 28 حمض أميني.

مكان إفرازه:

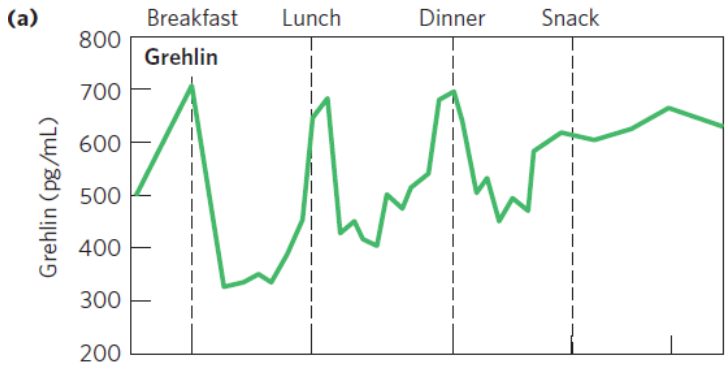
- يُفرز من جدار **المعدة**.

وظائفه:

- يلعب دوراً في **تنظيم الشهيّة**، حيث لوحظ **زيادة** مستواه **قبل** الطعام و**نقصانه** **بعد** هضم الطعام.
- يسبب **الشعور بالجوع** خاصةً عند اقتراب موعد الطعام، حيث يؤثر على الوطاء محفزاً على تناول الطعام.
- يلعب دوراً في تنظيم إفراز **الأنسولين** وحساسيّته للغلوكوز.
- لهرمون الغريلين مستقبلات في الغدة النخاميّة GHS-R يحرض من خلالها على إفراز **هرمون النمو**.

تنظيم إفرازه:

- يزداد إفرازه في **الصيام والشدّة** (حالة جوع ونقص سكر).
- يزداد مستوى الغريلين عند اتباع حمية لإنقاص الوزن مما يعتقد بأنه السبب وراء صعوبة المتابعة في الحمية.



يوضح المخطط المجاور تغيرات تركيز الغريلين وعلاقتها بوجبات الطعام

خامساً: الببتيد العصبي Y3-36

مكان إفرازه:

- يفرز من قبل الخلايا **المعويّة**.

تنظيم إفرازه:

- يُفرز **بعد** تناول الطعام (بعكس الغريلين).

وظائفه:

- **يثبط** الشهيّة (عكس الغريلين).
- يحرض على إنتاج الصفراء والعصارة الهاضمة من البنكرياس.

سادساً: عديد الببتيد الفعال في الأوعية "Vasoactive Intestinal peptide "VIP

مكان إفرازه:

- يصطنع في الخلايا المثبطة للغدد في السبيل الهضمي وفي المخ والأعصاب المستقلة.

وظائفه:

- **يعزز** من إفراز الأيونات والماء من **الأمعاء**.
- **يثبط** إفراز عصارة **المعدة**.
- يتمتع بتأثير **موسع** وعائي محيطي.
- **ينقص** مفعول الأستيل كولين.

والآن ننتقل إلى آخر مجموعة من الهرمونات:

الإنكريتينات Incretins

- هي هرمونات ببتيديّة تُفرز من خلايا القناة الهضميّة بعد تناول وجبة غذائيّة.
  - تشارك في عملية الهضم.
- لها دور أيضاً في **ضبط سكر الدم** (خافضة لسكر الدم).
  - تتضمن وظيفتها الأساسيّة تحفيز إفراز الأنسولين بطريقة تتوافق مع مستوى الغلوكوز (معتمدة على الغلوكوز).
- عمرها قصير بسبب إنزيمات البروتياز الحالة التي تؤدي إلى تحلل هذه الببتيدات عن طريق إنزيم الببتيداز ثنائي الببتيد الرابع DPP4.
- ومن هرمونات الإنكريتينيات:

سابعاً: عديد الببتيد المثبط المعدي[1] "Gastric Inhibitory Polypeptide "GIP

- يُدعى أيضاً الببتيد المُطلق للأنسولين المُعتمد على الغلوكوز.
  - وهو أيضاً اختصاره **GIP**: Glucose-dependent Insulinotropic Peptide.

بنيته:

- هرمون ببتيدي مؤلف من 42 حمض أميني.

[1] ورد في سلايدات الدكتور "عديد الببتيد المثبط المعوي" ولكن هذا هو الاسم الصحيح.

مكان إفرازه:

✦ يفرز من مخاطيّة العفج والجزء العلوي من الصائم من قبل خلايا K.

وظائفه:

1. الوظيفة الهضمية:

✓ **يثبط** إفراز حمض كلور الماء ويقلل من إفراز العصارة المعديّة.

2. الوظيفة المتعلقة بسكر الدم:

✓ **تحفيز** إفراز الأنسولين المعتمد على الغلوكوز.

✓ **تنشيط** تكاثر الخلايا البنكرياسية β.

✓ **لا يؤثر** على إفراز الغلوكاغون. IMP

3. الوظيفة الاسقلابية:

✓ يملك تأثيرات مهمة على استقلاب الشحوم في الخلايا الشحمية، ويتجلى ذلك في تنشيط فعالية إنزيم ليبوبروتين ليباز الذي يؤدي إلى قبط الحموض الدسمة من قبل الخلايا الشحمية.

ثامناً: الببتيد الشبيه بالغلوكاغون "GLP-1" Glucagon-Like Peptide-1

مكان إفرازه:

✦ يُفرز من الخلايا الصماويّة المعويّة L- (Enteroendocrine L-Cells) التي توجد بشكل سائد في اللفائفي والقولون، ويوجد إنتاج قليل من بعض أنواع الخلايا السابقة الموجودة في العفج والصائم.

وظائفه:

1. الوظيفة الهضمية:

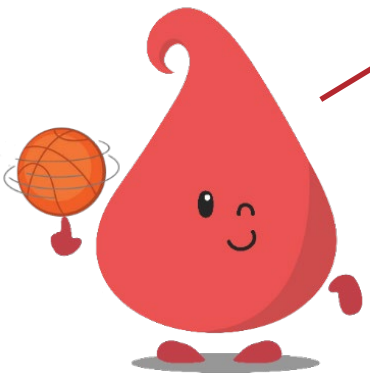
1. **تثبيط** إفراز الحمض المعدي.
2. **تأخير** الإفراغ المعدي للطعام.
3. زيادة الشعور **بالشبع**.
4. يُنشّط مناطق في الجهاز العصبي المركزي **لتثبيط الشهيّة**.

2. الوظيفة المتعلقة بسكر الدم:

1. **تحفيز** إفراز الأنسولين المعتمد على الغلوكوز.
2. **تنشيط** تكاثر خلايا البنكرياسيّة بيتا و**إعاقة** موتها المبرمج.
3. تثبيط إفراز الغلوكاغون. IMP
4. تحسين **حساسيّة** الأنسجة للأنسولين.
5. يُحفّز دخول السكر في الأنسجة المحيطية **بدون** مساعدة الأنسولين.
6. زيادة التعبير الجيني لناقل GLUT-2 الذي يقبط الغلوكوز و**الغلوكوكيناز** الذي يفسفره لاحتجازه في الخلايا.

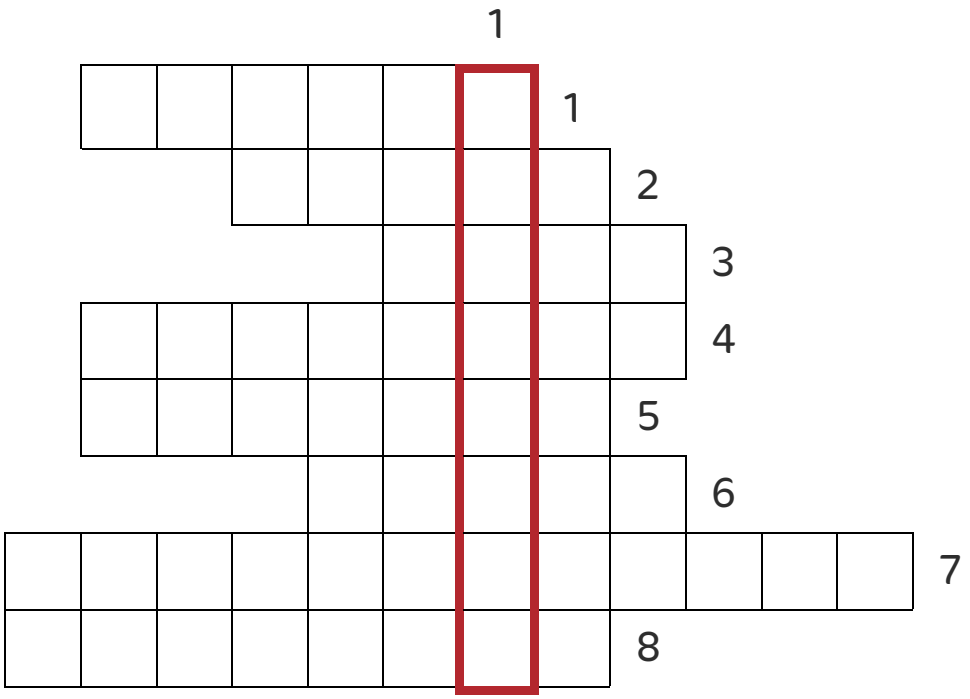
RBC Clinical ملاحظة سريريّة:

- إن هذا الهرمون له دور في تحسين مستوى السكر عند **مرضى السكري من النمط الثاني**.
- ولكن هناك مشكلة وهي أن هرمونات الإنكريتينات عمرها قصير بسبب وجود إنزيم DPP4 كما ذكرنا منذ قليل.
- عندما قام الباحثون بدراسة هذا الإنزيم وجدوا أدوية تثبطه مما يؤدي لدوام عمل الهرمون مدة أطول وبالتالي تحسين مستوى السكر في مرضى السكري من النمط 2.



يلا نلعب لعبتنا الظريفة
لآخر مرة بهالفصل

كلمة السر



الحل:

1. عمودي:

كلمة ستمر معنا بعد قليل

كلمة السر هي:

_____

أفقي:

1. هرمون يرفع الشهية ويزداد تركيزه قبل الطعام.
2. مكان إفراز السيكريتين.
3. وسط الـ pH الذي تحتاجه الإنزيمات في الأمعاء حتى تعمل.
4. الهرمون الأساسي المسؤول عن إفراز البيكربونات لتعديل حموضة الوسط.
5. هرمون يحفز إفراز الحمض في المعدة.
6. مكان إفراز الغاسترين في المعدة.
7. الاسم الآخر لهرمون CCK.
8. مجموعة الهرمونات التي تساهم في ضبط سكر الدم من خلال تحفيز إفراز الأنسولين المعتمد على الغوكوز تسمى هرمونات الـ :

هرمونات البنكرياس

- **البنكرياس:** هي غدة مختلطة الإفراز، القسم الخارجي منها يصب مفرزاته في القطعة الثانية من العفج، أما القسم الداخلي (جزر لانغرهانس) يصب مفرزاته في الدم.
- تحوي جزر لانغرهانس في البنكرياس أنواعاً عديدة من الخلايا المُفرزة:

الخلايا ألفا	الخلايا بيتا	الخلايا دلتا	الخلايا F
• تفرز الغلوكاغون Glucagon • نسبتها 25%	• تفرز الأنسولين Insulin • نسبتها 75%	• تفرز السوماتوستاتين Somatostatin • نسبتها 5%	• تفرز عديد الببتيد البنكرياسي Pencreatic polypeptide

أولاً: الأنسولين Insulin

- هرمون ببتيدي يُنتج ويُفرز من قبل خلايا بيتا في جزر لانغرهانس استجابةً لارتفاع الغلوكوز في الدم حيث يعمل على **قبط سكر الدم من قبل خلايا الجسم**.

اصطناع الأنسولين:

- تتوضع المورثة المرمزة للأنسولين على الذراع القصير للصبغي 11.
- يصطنع الأنسولين كـ قبل طليعة الأنسولين Pre-Proinsulin **غير الفعّالة حيوياً**، والتي تتألف من 108 حمض أميني وتمتلك وزناً جزيئياً يعادل 11500 دالتون.

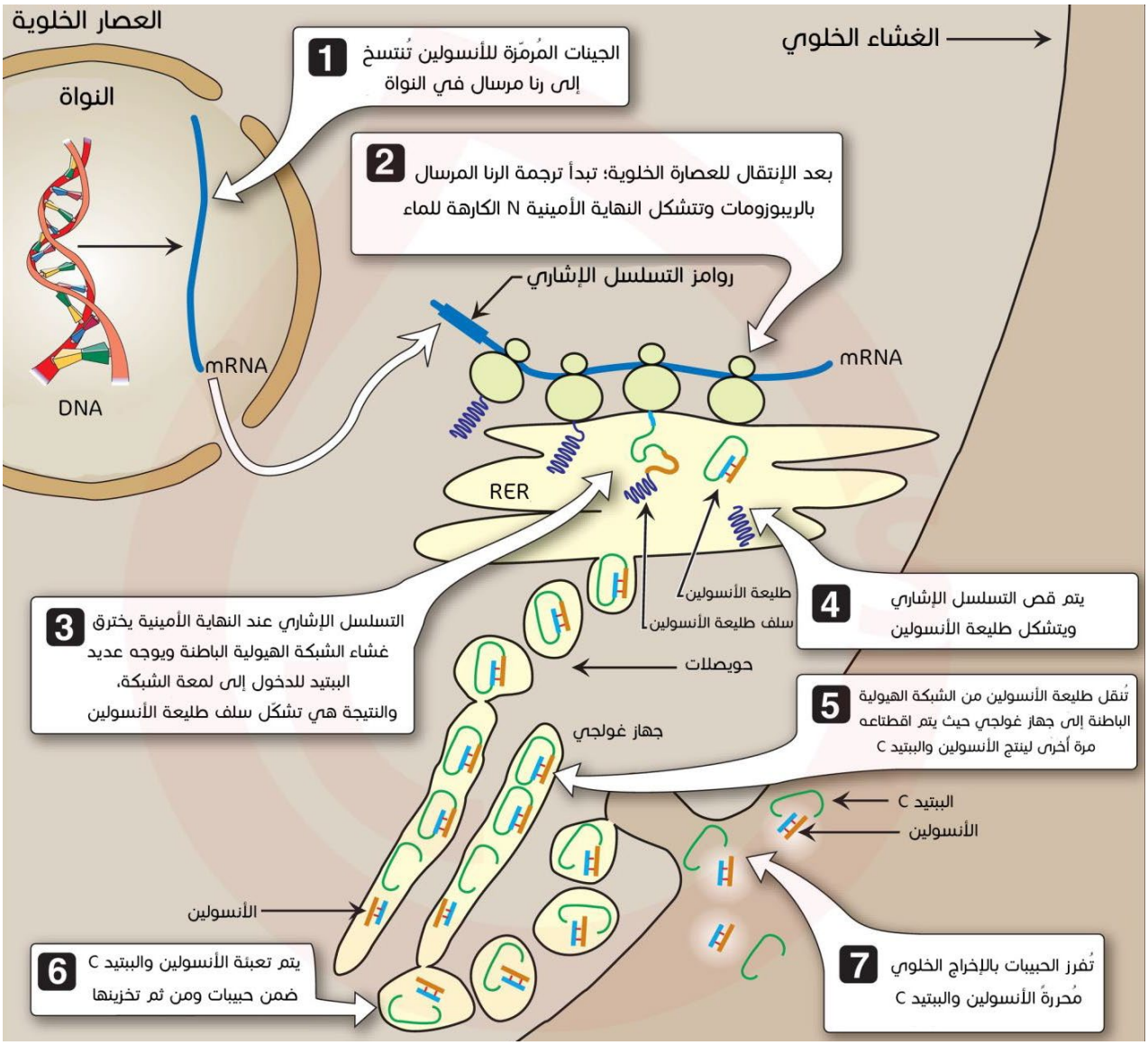
مراحل الاصطناع

1. يتم **انتساخ** الجينات المشفرة للأنسولين إلى mRNA في النواة.
2. يتم **نقل** mRNA إلى السيتوبلازما لتتم **ترجمته** على الريبوزومات السيتوزوليّة إلى سلسلة ببتيدية مع تشكّل تسلسل إرشادي[2] كاره للماء عند النهاية الأمينيّة 23 للسلسلة الببتيدية.
3. **ينتقل** الرنا المرسال والريبوزومومات إلى الشبكة السيتوبلازميّة الباطنيّة الخشنة وذلك بفضل التسلسل الإرشادي الذي يخترق هذه الشبكة.
4. يحدث المزيد من **التطويل** لسلسلة عديد الببتيد إلى لُمعة الشبكة الخشنة فتتشكل قبل (سلف) طليعة الأنسولين.

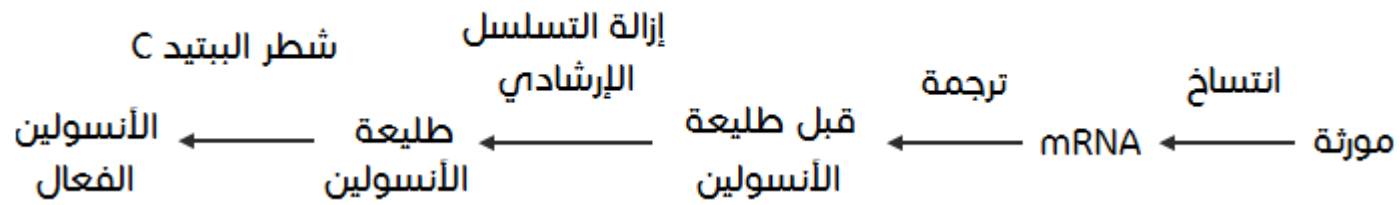
[2] تسلسل إرشادي = تسلسل قائدي = طليعة إرشاديّة = طليعة قائدة.

5. تخضع قبل طليعة الأنسولين إلى **إزالة التسلسل الارشادي** عند النهاية الأمينيّة 23 في الشبكة السيتوبلازميّة الباطنيّة الخشنة مما يؤدي تشكيل جزيئة طليعة الأنسولين.
6. تتشكّل البنية الضروريّة لتشكّل **الجسور ثنائيّة الكبريت** وتخضع طليعة الأنسولين **لتشطرات بيتيديّة** من قبل إنزيمات بروتياز نوعيّة شبيهة بالتربسين وإنزيمات كربوكسي ببتيداز لتشكل الأنسولين الفعال والببتيد C.

لم يُعرف للببتيد C فعالية حيويّة ولكن يتميز بعمر نصفي أطول من الأنسولين وهو متميز من حيث الخصائص المستضديّة وبالتالي قياس كمية الببتيد C تعطي نتائج **أدق** من قياس الأنسولين نفسه ويستخدم أيضاً كمؤشر لتمييز الأنسولين داخلي المنشأ عن المأخوذ دوائياً.



خُلاصة:



بنية مركبات الأنسولين وفعاليتها:

❖ غالبيّة المركبات البروتينيّة ذات الفعّاليّة الحيويّة لها شكل غير فعّال (Pre/Pro) وشكل فعّال، وتكون السلسلة في الشكل غير الفعّال **أطول**، مما سبق نستنتج أن للأنسولين ثلاث أشكال:

1. ما قبل طليعة الأنسولين Pre-Proinsulin.

✪ أطول شكل للأنسولين ويتكون من **3 سلاسل A, B, C** بالإضافة إلى الببتيد القيادي (التسلسل الإرشادي).

✪ هو عبارة عن ببتيد غير فعّال و**لايحوي** جسور كبريتية.

✪ يقوم التسلسل القيادي بتوجيه الجزيء نحو الشبكة السيتوبلازميّة الباطنة ثم تتم إزالته لتتشكل طليعة الأنسولين.

2. طليعة الأنسولين Proinsulin:

✪ ببتيد أقصر قليلاً من ما قبل طليعة الأنسولين، يتكون من **السلاسل الثلاث A,B,C**، حيث:

- يرتبط **الآرجينين** في السلسلة C مع **الغلايسين** الموجود في بداية السلسلة A.
- يرتبط **الآرجنين** من الطرف الثاني للسلسلة C مع **الثريونين** في نهاية السلسلة B.

✪ تبدأ فيه **الجسور الكبريتيّة** بالتكوين بين السيستيئين والسيستيئين:

- إما **ضمن** السلسلة الواحدة (A_6-A_{11}).
- أو **بين** السلسلتين A وB في المواضع (A_7-B_7)، (A_{20}-B_{19}).

✪ وجود هذه الجسور ضروري لعمل الأنسولين الفعّال حيث تنقطع في النهاية السلسلة C عن السلسلتين A,B لتعطي الأنسولين الفعّال.

3. الأنسولين الفعّال Insulin:

✪ **أقصر** أشكال الأنسولين يحتوي 51 حمض أميني، عمره النصفي يتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، يتكوثر مشكلاً حبيبات على شكل بلورات تتكون من ذرتي زنك و6 جزيئات أنسولين ويتم تخزينه في الحويصلات لحين الحاجة.

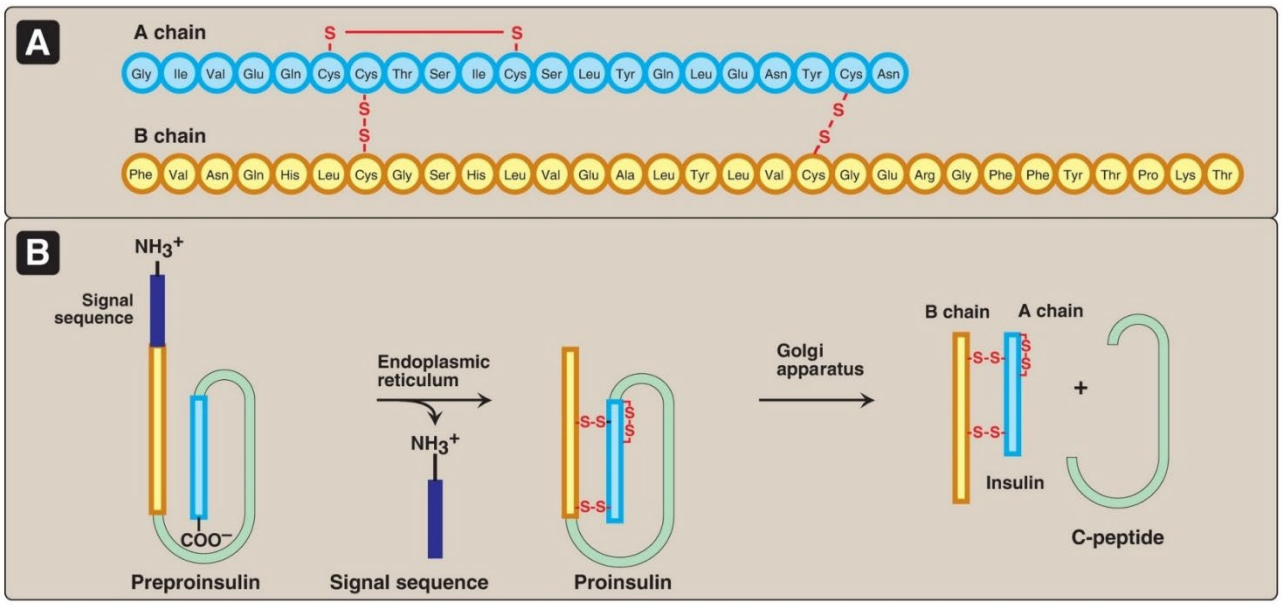
✪ ينتج عن قطع السلسلة C في طليعة الأنسولين بوساطة بروتياز (كما ذكرنا سابقاً)، يتكون من **سلسلتين** منفصلتين:

1. السلسلة A:

تتألف من 21 حمض أميني، تبدأ بالنهاية **الأمينيّة** **للغلايسين** وتنتهي بالنهاية **الكربوكسيليّة** الحرة **للأسباراجين**، وجسر كبريتي بين الحمضين الأمينيين (حمضي السيستيئين) رقم 6 و11.

2. السلسلة B:

تتألف من 30 حمضاً أمينياً، تبدأ بالنهاية **الأمينية** للحمض الأميني **فينيل ألانين** الحرة بالنهاية **الكربوكسيليّة** **للثريونين**.

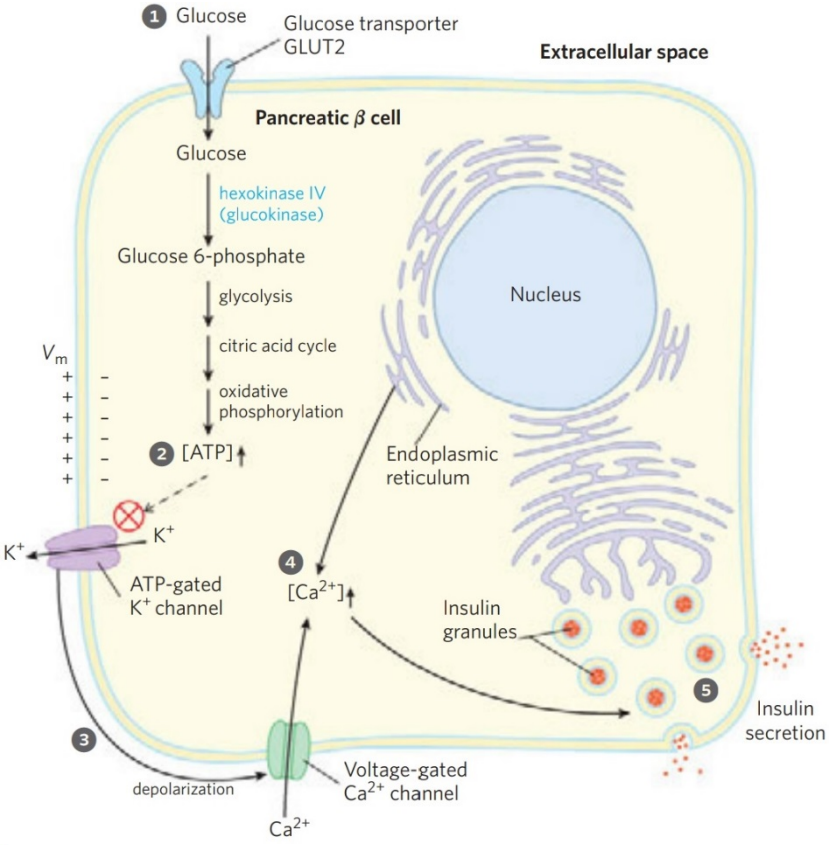


إفراز الأنسولين:

❖ بعد تناول وجبة غذائيّة متوازنة وتحتوي **كربوهيدرات** بحوالي ساعة إلى ساعتين سيحدث الهضم ثم يتم امتصاص السكريات الأحاديّة عبر الزغابات المعويّة ونقلها إلى الدم، بالتالي سيرتفع مستوى الغلوكوز في الدم إلى 300 mg/dl ويسمى هذا **ارتفاع فيزيولوجي للغلوكوز** أي يجب إعادته إلى المستوى الطبيعي.

مراحل إفراز الأنسولين

1. **يدخل** الغلوكوز خلايا β بوساطة الناقل GLUT 2 غير المعتمد على الأنسولين.
2. **يفسفر** الغلوكوز بوساطة إنزيم غلوكوكيناز ويتشكل غلوكوز-6- فوسفات الذي يدخل **سبيل التحلل السكري** ثم دورة كريبس مما يؤدي إلى إنتاج ATP.
3. ارتفاع مستوى ATP بالنسبة لـ ADP يؤدي إلى **إغلاق** قنوات البوتاسيوم الحساسة لـ ATP ويؤدي ذلك إلى **زوال الاستقطاب**.
4. كنتيجة لذلك **تفتح** قنوات الكالسيوم الحساسة لفرق التوتر الكهربائي Voltage Sensitive Ca^{+2} Channels وتتدفق أيونات الكالسيوم إلى داخل الخلية بيتا ويرتفع تركيزها في العصارة الخلويّة.
5. في النهاية، تلتحم الحويصلات الإفرازيّة التي تحتوي على على الأنسولين بالغشاء السيتوبلازمي و**يتحرر** الأنسولين والببتيد C إلى خارج الخلية.



تنظيم إفراز الأنسولين

- العوامل المؤثرة على إفراز الأنسولين:

1. الغلوكوز:

- يعتبر الغلوكوز **أكبر منظم** فيزيولوجي لإفراز الأنسولين، حيث أن ارتفاع مستوى الغلوكوز البلازمي ينبّه إفراز الأنسولين.
- إن **عتبة** تركيز الغلوكوز لإفراز الأنسولين هو تركيز غلوكوز بلازمي قدره 80-100 mg/dl وتصل الاستجابة **القصوى** في مستويات الغلوكوز بين 300-500 mg/dl.

الآليّة الدقيقة التي يؤثر من خلالها الغلوكوز على إفراز الأنسولين غير واضحة، تتمثل إحدى الآليّات المحتملة التي ذكرناها سابقاً حول إفراز الأنسولين من خلايا بيتا البنكرياسيّة.

2. العوامل الهرمونيّة:

- يحرض الهرمون المعدي السيكريتين بالإضافة لبقية الهرمونات المعديّة المعويّة الأخرى التي تتحرر بعد تناول الطعام على إفراز الأنسولين.
- يزداد إفراز الأنسولين بالتعرض لمستويات عالية من هرمون النمو والكورتيزول، واللاكتوجين المشيمي، الإستروجينات والبروجيستيرونات، وليس من الغريب أن يزداد إفراز الأنسولين خلال المراحل الأخيرة من الحمل.

ربما يُمارَس التأثير السابق للهرمونات على إفراز الأنسولين من خلال زيادة رنا المرسال الخاص بما قبل طليعة الأنسولين وبزيادة الإنزيمات المسؤولة عن تحويله إلى الأنسولين.

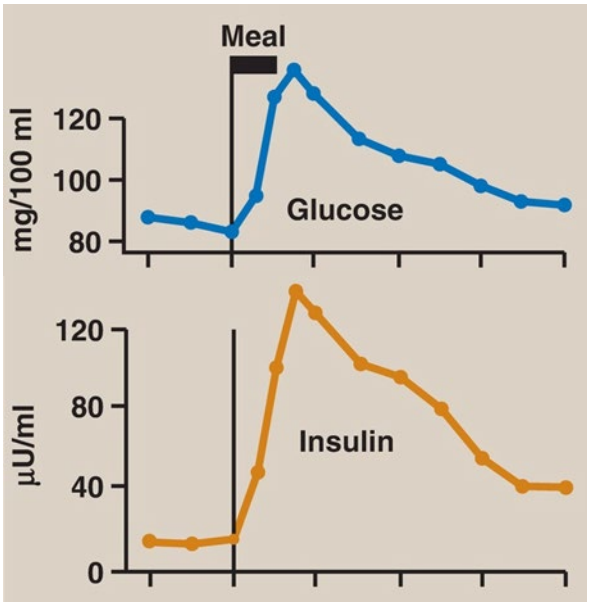
- وكذلك الهرمونات التي تملك مستقبلات بيتا الأدرينالية تعزز إفراز الأنسولين، بينما مستقبلات ألفا الأدرينالية تثبط إفراز الانسولين.

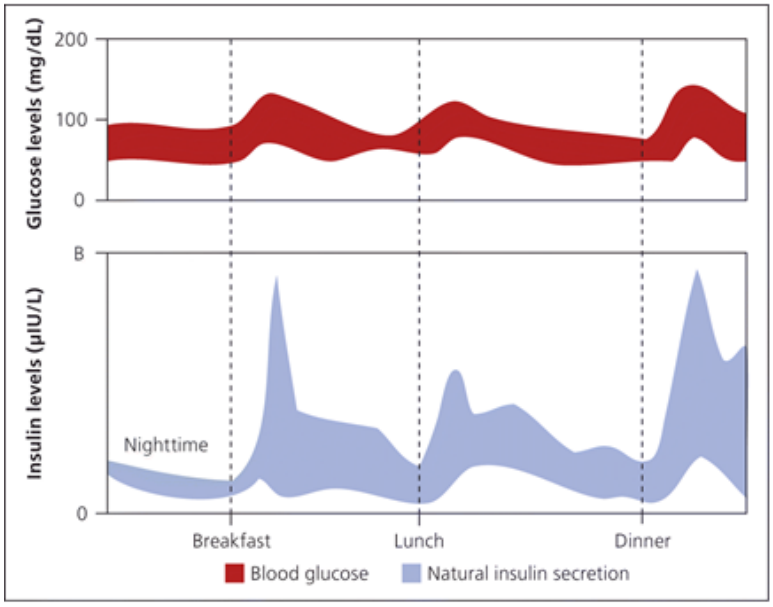
3. العوامل الدوائيّة:

- تنبّه عدة أدوية إفراز الأنسولين لكن مركبات السلفونيل يوريا (مثل التلبوتاميد)، تنبّه تحرر الأنسولين بآلية مختلفة عن التي يستخدمها الغلوكوز وقد حققت استخداماً واسعاً في معالجة **النمط الثاني** (غير المعتمد على الأنسولين) من الداء السكري.

4. الحموض الأمينيّة:

- يحرض الارتفاع العابر للحموض الأمينيّة الذي يحدث بعد تناول وجبة غنيّة بالبروتينات على الإفراز **الفوري** للأنسولين.





نلاحظ من المخططات السابقة أن للأنسولين تراكيز قاعديّة تتراوح بين 0.5-1 µ/ml وترتفع هذه التراكيز بالتزامن مع الوجبات الغذائيّة وارتفاع الغلوكوز.

أي أنه بعد وجبة الطعام يرتفع تركيز الغلوكوز فيرتفع معه الأنسولين فوراً، وبعد فترة يعودان لتراكيزهما القاعدية الطبيعية.

مستقبلات الأنسولين:

- يتواسط الأنسولين تأثيراته المختلفة من خلال الارتباط بمستقبلات نوعيّة تتوضع على الأغشية الخلويّة لمعظم الأنسجة مثل الكبد والعضلات والنسج الشحميّة.
- يمكن أن تجري الأفعال المتنوعة للهرمون:
  - **خلال ثواني أو دقائق**: مثل نقل الغلوكوز والحموض الأمينيّة، فسفرة البروتينات، تنشيط الإنزيمات وتثبيطها، تخليق الرنا.
  - **أو بعد بضع ساعات**: مثل تخليق البروتين والدنا ونمو الخلية.

1. بنية المستقبل:

- **بروتين سكري** مكون من أربع قسيمات متغايرة:
  - **وُحيدتين ألفا**: إن تحت الوحدة ألفا تمثل المكون **خارج** الخلوي للمستقبل وترتبط بالأنسولين.
  - **وُحيدتين بيتا**: تمثل المكون **داخل** الخلوي، ويملك البروتين السيتوبلازمي للوُحيدة بيتا فعّاليّة **تيروزين كيناز** إضافة إلى موقع فسفرة ذاتيّة وعليها تقع مسؤوليّة **نقل الإشارة والفعل الأنسوليني**.
  - ترتبط الوحيدات ببعضها بروابط ثنائيّة الكبريت ويضاف الغليكوزيل لكلا الوحيدتين.

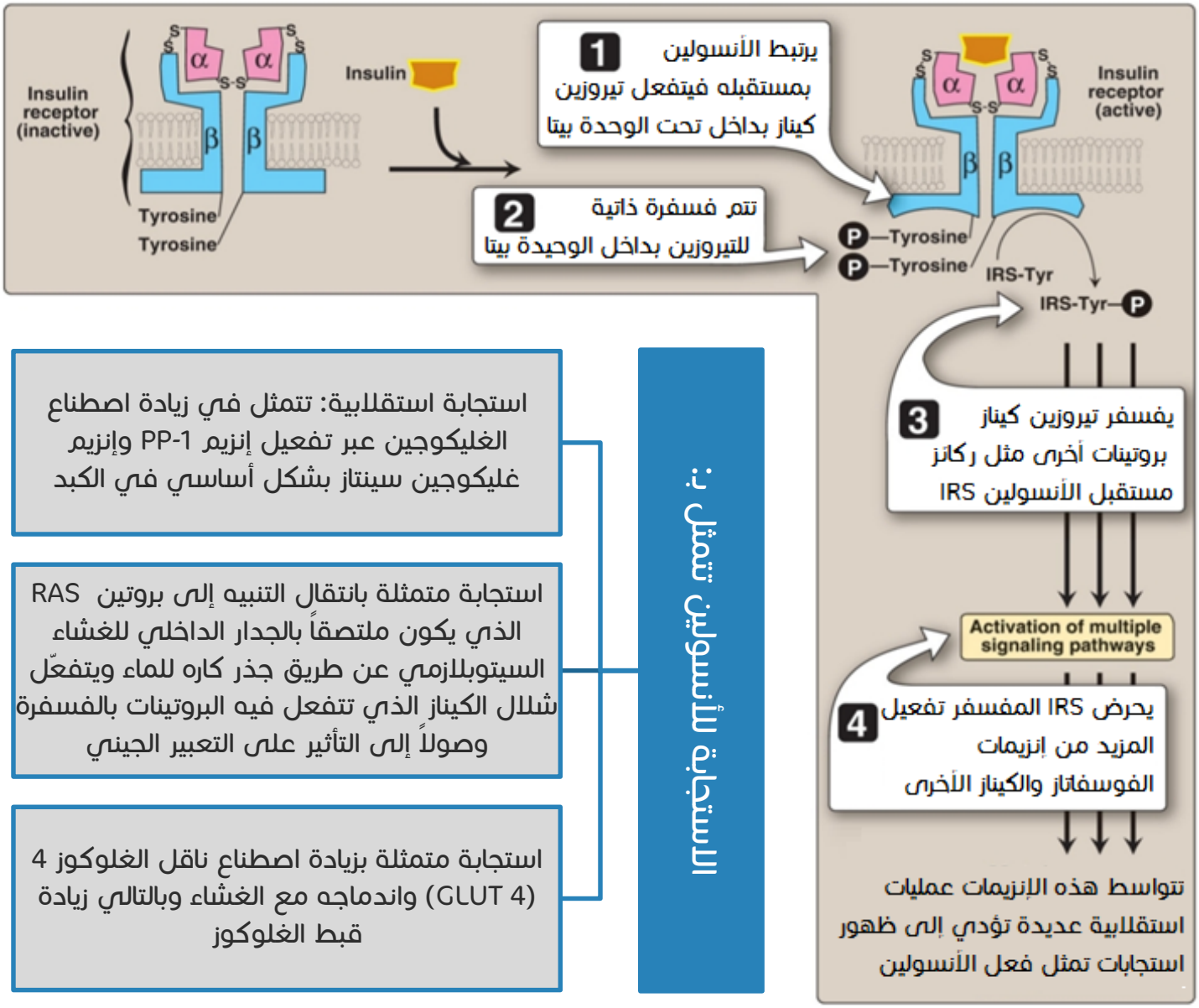
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

2. تصنيع المستقبل:

- يتركب ويتقوض مستقبل الأنسولين بشكل ثابت ويبلغ عمر النصف له بين 7-12 ساعة، حيث يصطنع في الشبكة السيتوبلازميّة الخشنة ويضاف إليه جزيئات السكر في جهاز غولجي.

3. آلية عمل المستقبل:

سندرس هذه الآلية في المخطط الآتي أي أن حفظ الكلام في المخطط مطلوب:



الاستجابة للأنسولين تتمثل بـ:

- استجابة استقلابية: تتمثل في زيادة اصطناع الغليكوجين عبر تفعيل إنزيم PP-1 وإنزيم غليكوجين سينتاز بشكل أساسي في الكبد
- استجابة متمثلة بانتقال التنبيه إلى بروتين RAS الذي يكون ملتصقاً بالجدار الداخلي للغشاء السيتوبلازمي عن طريق جذر كاره للماء ويتفعّل شلال الكيناز الذي تتفعل فيه البروتينات بالفسفرة وصولاً إلى التأثير على التعبير الجيني
- استجابة متمثلة بزيادة اصطناع ناقل الغلوكوز 4 (GLUT 4) واندماجه مع الغشاء وبالتالي زيادة قبط الغلوكوز



التأثيرات الاستقلابيّة للأنسولين:

❖ يؤثر الأنسولين بشكل أساسي في استقلاب السكريات والبروتينات والشحوم ويتجلى هذا التأثير في النسج التالية:

1. خلايا الكبد:

✪ **يزيد** الأنسولين تحلل السكر في الكبد وذلك بزيادة فعّاليّة وكمية عدد من الإنزيمات الأساسيّة في هذا السبيل والتي تتضمن غلوكوكيناز، فوسفو فركتو كيناز، بيروفات كيناز (الإنزيمات غير العكوسة).

- يتحول السكر في التحلل السكري إلى بيروفات ثم أستيل-CoA الذي يدخل في سبيل اصطناع الحموض الدسمة عندما يرتفع تركيزه.
- وأيضاً يؤدي تحلل السكر إلى زيادة استعمال الغلوكوز فيتناقص بشكل غير مباشر تحرر الغلوكوز إلى البلازما.

✪ يخفض أيضاً الأنسولين فعّاليّة إنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز فيمنع خروج الغلوكوز من الخلايا أيضاً (ويثبط أيضاً عملية استحداث السكر).

✪ **يزيد** الأنسولين من اصطناع الغليكوجين.

✪ **يحرض** اصطناع البروتينات من خلال التأثير على مستوى ترجمة mRNA فقط.

✪ **مثبط** قوي لتحلل الشحوم في الكبد.

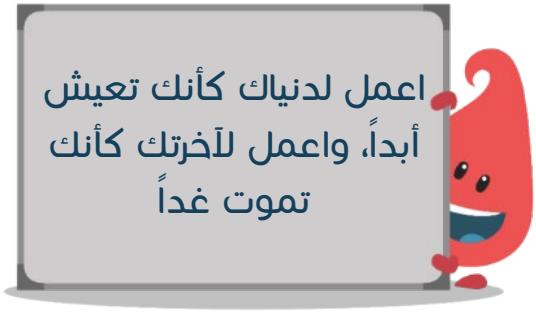
2. النسج الشحميّة:

✪ **يزيد** من قدرة الخلية على قبط الغلوكوز والحموض الدسمة.

✪ **زيادة** اصطناع الحموض الدسمة واسترتها لتشكل TAG وذلك من خلال:

- زيادة حدوث تحلل السكر وحلقة كريبس لتأمين الطاقة اللازمة وأستيل-CoA.
- زيادة حدوث سبيل بنتوز فوسفات لتأمين NADPH.
- الحفاظ على مستوى سوي من إنزيم أستيل-CoA كربوكسيلاز (إنزيم أساسي في عملية اصطناع الحموض الدسمة).
- توفير الغليسيرول المشترك في اصطناع TAG (عندما تتم استرته مع الحموض الدسمة).

✪ **مثبط** قوي لتحلل الشحوم في النسيج الشحمي.



3. العضلات الهيكليّة:

بقوم بزيادة قبط:

- **الغلوكوز:** فتحدث زيادة في تحلل الغلوكوز وصنع الغليكوجين.
  - ويزيد أيضاً فعّاليّة الهكسوكيناز الذي يفسفر الغلوكوز ليحتجزه ويسهّل استقلابه.
- **الحموض الأمينية:** تستخدم في اصطناع البروتينات.
- البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات غير العضوي.

تأثيرات الأنسولين على السبل الاستقلابية المختلفة

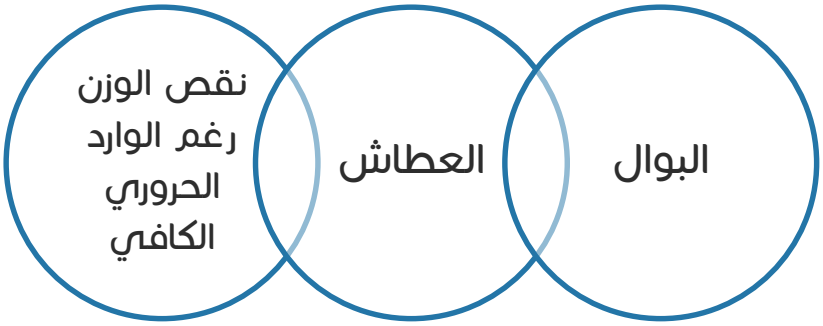
يخفض Decrease	يزيد Increase
اصطناع الغلوكوز	قبط الغلوكوز من قبل الخلايا
تحلّل الشحوم	اصطناع الحموض الدسمة والغليسيريدات الثلاثيّة
تقويض البروتين	اصطناع البروتين
تحلّل الغليكوجين	اصطناع الغليكوجين
اصطناع الأجسام الخلّونيّة	

عوز الأنسولين:

- يمكن إدراك الدور الأساسي للأنسولين في استقلاب السكريات والشحميات والبروتينات بشكل أفضل بتفحص عواقب عوزه عند الإنسان.
- فعوز الأنسولين يؤدي إلى الإصابة بالداء السكري، ويكون المظهر الأساسي له هو فرط سكر الدم والذي ينجم عن:

نقص دخول الغلوكوز إلى الخلايا ← نقص الانتفاع من الغلوكوز في النسج المختلفة ← زيادة إنتاج الغلوكوز في الكبد

- تتمثل الأعراض الرئيسة لعوز الأنسولين بـ:



كيف نعلّل ظهور هذه الأعراض؟

- عند الناس الطبيعيين نادراً ما يتجاوز مستوى الغلوكوز في البلازما 120 mg/dl ولكن عند المصابين بعوز الفعل الأنسوليني يكون مستوى الغلوكوز أعلى من ذلك.
- بعد أن يصل مستوى الغلوكوز إلى حد معين أكثر من 180 mg/dl يكون قد **تجاوز للعتبة الكلويّة**.
- هذا يؤدي إلى طرح السكر في البول "**بيلة سكريّة**" وهذه البيلة تسبب:

A. **يزداد حجم البول:** بسبب الإدرار الحلولي.

B. **خسارة حتميّة للماء:** وهذا بدوره يؤدي إلى التجفاف (فرط الأسموليّة) وزيادة العطش وفرط شرب الماء.

C. **خسارة للسعرات:** حيث تؤدي هذه الخسارة عندما تقترن مع الخسارة بالنسيج العضلي والشحمي إلى نقص وخيم في الوزن على الرغم من زيادة الشهيّة والمدخول الحروري السوي أو الزائد.

↙ هذا بالنسبة للخلل المتعلق باستقلاب السكر، ولكن ماذا عن البروتينات والشحوم؟

1. خلل استقلاب البروتينات:

- بما أن الأنسولين يزيد من اصطناع البروتينات، فإن عوزه سيسبب **تناقص اصطناعها**.
- يعود ذلك جزئياً إلى تناقص نقل الحموض الأمينيّة إلى العضلات، **فيرتفع** تركيزها في البلازما.
- يؤدي ذلك إلى انتزاع الأمونيا منها ومن ثم دخولها إلى حلقة البولة، ويؤدي ذلك إلى أمرين:

A. زيادة استحداث السكر: وذلك لأن الهيكل الكربوني المتبقي من الحموض بعد انتزاع الأمونيا يشكل ركيزة لاستحداث السكر.

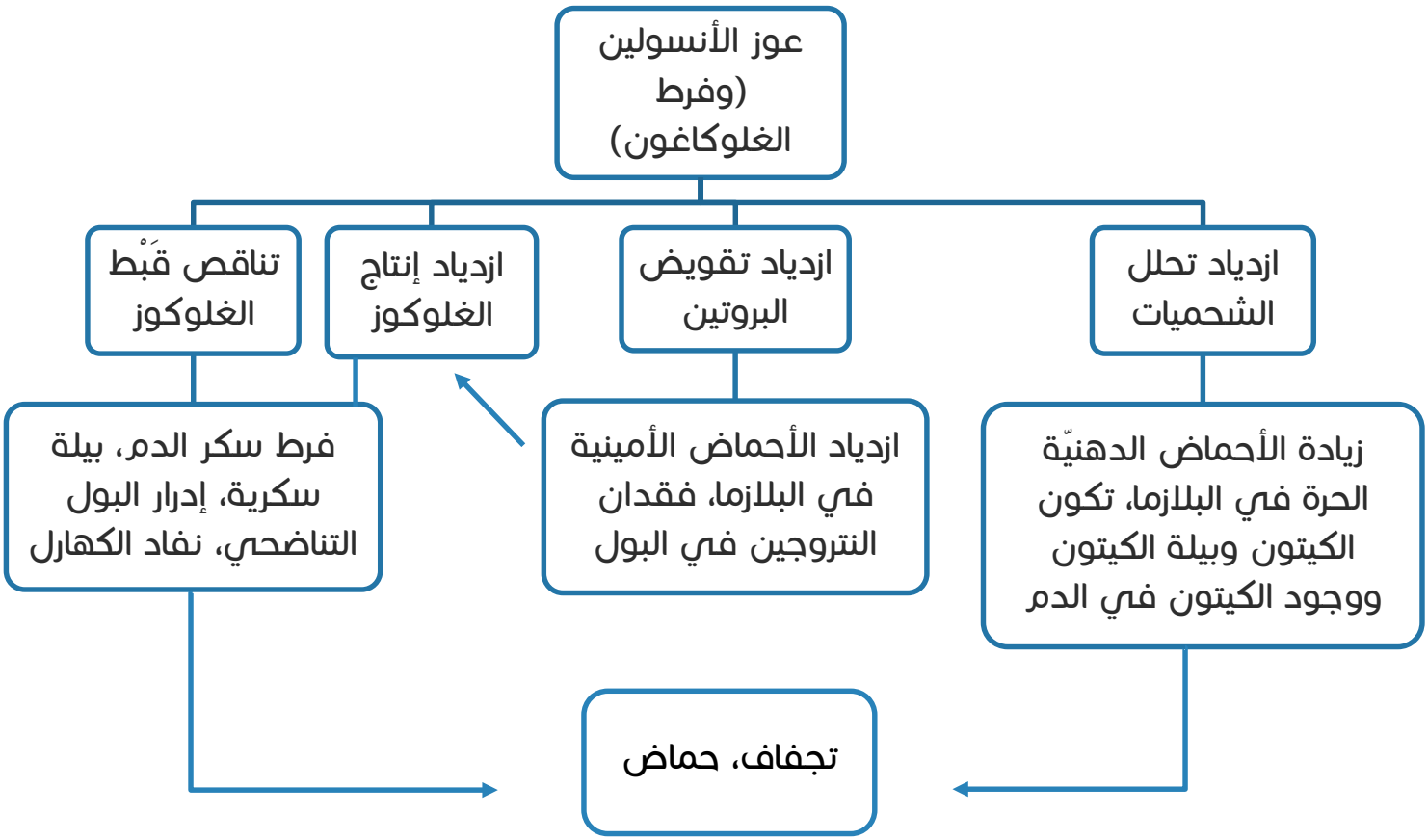
B. توازن نتروجيني سلبي: وذلك لأن النتروجين الذي كان موجود في الحموض الأمينية سيطرح على شكل بولة وبالتالي سيحدث نقص في النتروجين الموجود في الجسم.

2. خلل استقلاب الشحوم:

- في عوز الأنسولين يغيب فعل الأنسولين المضاد لتحلل الشحوم، أي **يزداد تحللها** لذلك **يرتفع** تركيز الأحماض الدسمة الحرة في البلازما، ويؤدي ذلك إلى:

1. عندما تزداد الحموض الدسمة تتم **أكسدتها** لينتج أستيل-CoA الذي يتأكسد في حلقة كريبس إلى CO2 وينتج من الحلقة مركب أوكزالوأسيتات الذي يشكل ركيزة لزيادة استحداث السكر.
2. عندما **يتجاوز** تركيز الحموض الدسمة قدرة الكبد على أكسدتها إلى CO_2 فإنه يتراكم في الجسم كل من حمض β هيدروكسي بوتيريك وحمض أسيتو أسيتيك فيحدث فرط كيتون الجسم.

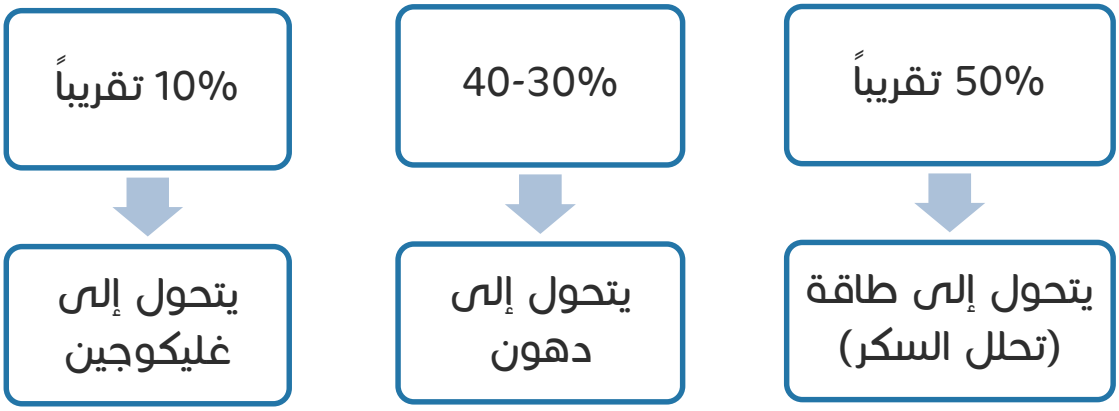
↙ يقوم الجسم في البداية بتعديل تراكم هذه الأجسام الكيتونيّة من خلال زيادة خسارة CO_2 في **التنفس**، ولكن إذا لم يتم ضبط ذلك بإعطاء الأنسولين يحدث حماض أيضي وخيم ويموت المريض في السبات السكري.



- يلخص هذا المخطط الفيزيولوجيا المرضية لعوز الأنسولين.

معلومة ختامية عن الأنسولين:

- يساهم الأنسولين في استعمال الغلوكوز في الخلية حيث يتحول **الغلوكوز المهضوم** في الشخص الطبيعي إلى:



- وفي غياب الأنسولين **ينقص** تحلل السكر و**تعاق** العمليات الابتنائيّة في تكوّن الغليكوجين وتكوّن الدسم وفي الحقيقة تنقلب فقط 5٪ من الحمولة الغليكوزيديّة المهضومة إلى دسم عند السكريين الذين يعوزهم الأنسولين.

ثانياً: الغلوكاغون Glucagon

- عديد ببتيد **وحيد السلسلة** مؤلف من 29 حمض أميني.
- يفرز من قبل خلايا α في البنكرياس استجابة لانخفاض الغلوكوز في بالدم، فهو هرمون **رافع** لسكر الدم.
- يؤثر بشكل رئيس على **الكبد** ثم **النسج الشحمية**.

عمله:

❖ يرتبط الغليكوجين مع مستقبله مما يؤدي إلى تفعيل طريق أدينيليل سيكلاز فيتشكل cAMP ويرتفع تركيزه وهذا يؤدي إلى فعل يختلف بحسب الموقع:

1. في الكبد:

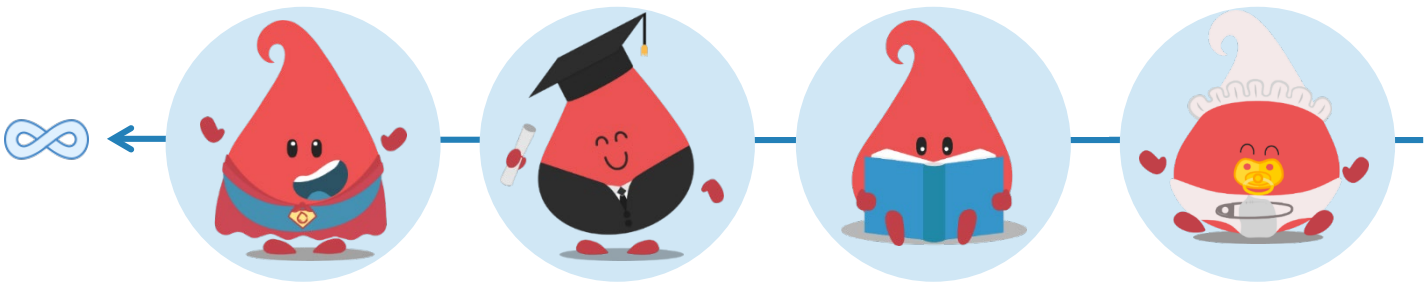
- يفعّل إنزيم الفوسفوريلاز الذي بدوره **يعزز** معدل التقويض الغليكوجيني و**يثبّط** اصطناع الغليكوجين.
- كذلك **ينبه** مستوى cAMP المرتفع اصطناع الغلوكوز بدءاً من الحموض الأمينيّة وذلك بتحريض عدد من الإنزيمات الداخلة في سبيل استحداث السكر، والأساس في ذلك كله هو إنزيم PEPCK فوسفو إينول بيروفات كربوكسي كيناز.
- يحرك مخازن الطاقة الكامنة بتنبيه عملية تحلل الغليكوجين مما يؤدي الى **ارتفاع فوري في سكر الدم**.

ملاحظة مهمة جداً

الغلوكاغون يتمكن من رفع سكر الدم بتأثيره على الغليكوجين الكبدي وليس العضلي وذلك لعدم احتواء الخلايا العضلية على إنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز الذي ينزع الفسفرة من الغلوكوز-6-فوسفات المُحتجز في الخلية وبالتالي لا يستطيع الخروج منها ولا نستفيد منه في رفع سكر الدم.

2. في النسيج الشحمي:

- إن الغلوكاغون عامل قوي في حلّ الشحوم، فهو يفعّل إنزيم الليباز الحسّاس للهرمون مما يؤدي إلى حل ثلاثيات الغليسيريد ورفع تركيز الحموض الدسمة في النسيج الشحمي.
- يمكن أن تستقلب هذه الحموض إلى **طاقة** أو إلى **أجسام خلونيّة** β-Hydroxy Butyrate وَ Acetoacetate.



الغلوكاغون والهرمونات الأخرى:

❖ يؤدي الإبينيفرين (الأدرينالين) إلى تفعيل شلال الاستجابة ذاته الذي يؤدّي الغلوكاغون إلى تفعيله (بالنسبة إلى ما يخص رفع سكّر الدم) مع بعض الاختلافات:

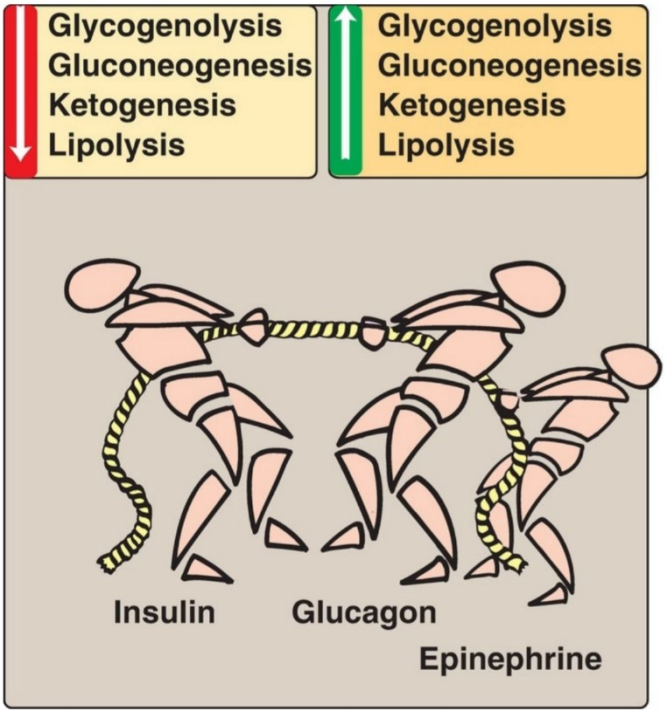
الغلوكاغون	الأدرينالين
يفرز استجابة لنقص سكر الدم	يفرز نتيجة الخوف والتوتر
يؤثر على الكبد	يؤثر على العضلات والكبد

يعود تفسير زيادة سكر الدم بفعل الأدرينالين عند الخوف إلى الحاجة لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام برد الفعل المناسب.

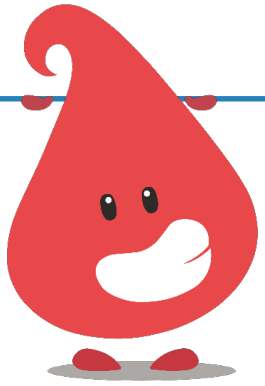
❖ إن نسبة الأنسولين إلى الغلوكاغون مهمة جداً في توازن جميع العمليات الاستقلابية في الجسم، فارتفاع أو انخفاض النسبة يؤدي إلى تفعيل أو تثبيط إنزيمات معينة تؤثر على السبل الاستقلابية في الجسم، وهذا ما يوضحه الجدول الآتي:

IMP

الإنزيمات التي تتحرض بارتفاع نسبة الأنسولين للغلوكاغون والتي تكظم بانخفاض هذه النسبة:	غلوكوكيناز	بيروفات كيناز
	6-فوسفوفركتوز-1-كيناز	الإنزيم المشطر للسيترات
	نسبة 6-فوسفوفركتوز-2-كيناز / فركتوز-2,6- ثنائي فوسفاتاز	
	HMG-CoA Reductase	أستيل CoA كربوكسيلاز
الإنزيمات التي تتحرض بانخفاض نسبة الأنسولين للغلوكاغون والتي تكظم بارتفاع هذه النسبة:	غلوكوز-6-فوسفاتاز	
	فركتوز-6,1-ثنائي فوسفاتاز	
	فوسفو إينول بيروفات كربوكسي كيناز (PEPCK)	



يوضح الشكل المجاور التأثير المتعاكس للهرمونات على العمليات الاستقلابية في الجسم



أسئلة أضافها الدكتور خلال المحاضرة للربط مع الكيمياء الحيوية

		الجواب
1	إنزيم غلوكوكيناز هو من إنزيمات:	
	A. الحلمهة. B. الأكسدة والإرجاع. C. ترنسفيراز. D. التماكب.	C
2	إنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز هو من إنزيمات:	
	A. الحلمهة. B. الأكسدة والإرجاع. C. ترنسفيراز. D. التماكب.	A

ثالثاً: السوماتوستاتين Somatostatin

- يفرز السوماتوستاتين من خلايا دلتا في **البنكرياس**، ومن الأنسجة **المعدية المعوية** حيث ينظم فيها العديد من العمليات، ومن **الوطاء** ومناطق أخرى من الجملة العصبيّة المركزيّة حيث يلعب دور ناقل عصبي.
- هو عديد ببتيد حلقي يتركب كطليعة هرمون ثم تتم معالجته حيث ينتج منه نوعان وكلاهما فعالان بيولوجياً:
  1. سوماتوستاتين 28: ينتُج أولاً، يتألف من 28 حمض أميني، يوجد في **الأمعاء**.
  2. سوماتوستاتين 14: ينتج عن معالجة النوع السابق، يتألف من 14 حمض أميني، يوجد في **المعدة** و**البنكرياس**.

وظائفه:

- يقوم السوماتوستاتين بـ (جميع وظائفه تثبيطية):
  - **في البنكرياس**: تثبيط إفراز الغلوكاغون والإنزيمات الهاضمة.
  - **في الطريق الهضميّة**: تثبيط إفراز الغاسترين ومولد الببسين والحمض المعدي، وتثبيط وظائف الطريق المعديّة المعويّة، أي تثبيط إطالة التفريغ المعدي، في النتيجة **ينقص وصول الغذيات من السبيل المعدي المعوي إلى الدوران**.
  - **في الوطاء**: تثبيط إفراز هرمون النمو وTSH.
  - كما يثبط السوماتوستاتين تحرير هرمونات خلايا الجزر الأخرى في البنكرياس من خلال فعل جنيب صماوي.

- عند استخدام السوماتوستاتين بكميات دوائيّة فهو يُنقص وبشكل ملحوظ حالة فرط كيتون الجسم المترافقة مع عوز الأنسولين الحاد، ومن الواضح أن ذلك عائد إلى قدرته على تثبيط تحرر الغلوكاغون الذي يُرافق نقص الأنسولين.

رابعاً: عديد الببتيد البنكرياسي Pancreatic Polypeptide PP

- هو عديد ببتيد مؤلف من 36 حمض أميني.

وظائفه:

- يقوم بتأثير **مثبط** لتشكيل cAMP عن طريق المستقبل Y14 الذي يوجد في المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والمعثكلة والبنكرياس والبروستات وبعض العصبونات.
- **في البنكرياس: يثبط** إفراز الإنزيمات.
- **في المعدة: يزيد** من إفراز الحمض المعدي، ومن الحركة المعديّة، **وينقص** من إفراغ المعدة، ومن مدخول الطعام، وهو يؤدي بذلك إلى **هضم الطعام في المعدة**.

يزداد إفرازه لدى المصابين بأورام غديّة معديّة معويّة Gastrointestinal Endocrine Tumors.

استقلاب السكريات (الغلوكوز)



- سندرس الآن بلمحة بسيطة رحلة السكريات في جسم الإنسان حتى نصل إلى الغلوكوز وندرس تنظيم تراكيزه في الدم.

1. الهضم:

- يتناول الإنسان السكريات المتعددة، فيبدأ هضمها جزئياً في الفم لتتحول إلى جزيئات أصغر، ثم يُتابع هضمها في الأمعاء بفعل الإنزيمات العديدة المُفرَزة من البنكرياس والأمعاء، لتتحول إلى سكريات ثنائية وينتهي بها المطاف بالتحول إلى **سكريات أحادية**.

2. الامتصاص:

- بعد عملية الهضم يتم **امتصاص** السكريات الأحاديّة من الأمعاء إلى **الدم**، وذلك بواسطة:
  - النقل التآزري للسكر والصوديوم، وهي عملية قد درسناها مسبقاً في مقرر الكيمياء الحيوية السريرية 1.
  - الانتشار الميسر الذي تتوسطه نواقل الغلوكوز GLUT.

- الناقل GLUT-4 هو الناقل الذي يقوم بالنقل **المحرض بالأنسولين**.

3. قبط الغلوكوز من الدم ومصيره:

- يتم **قبط** الغلوكوز إلى مختلف خلايا الجسم وخاصة الخلايا العضلية والشحمية، فو يعتبر مصدر الطاقة، وذلك بوساطة نواقل GLUT وبعدها يتم **فسفرته** بوساطة إنزيمي غلوكوزكيناز وهكسوكيناز حتى يتم احتجازه في الخلايا.

- **تحتاج** بعض أنسجة الجسم للأنسولين لقبط الغلوكوز مثل: النسيج الشحمي والعضلات الهيكليّة والخلايا الكبديّة.
- بالمقابل فإن الغلوكوز يستطيع الدخول إلى بعض أنسجة الجسم **دون الحاجة** للأنسولين مثل: خلايا الدماغ وكريات الدم الحمراء ومخاطيّة الأمعاء وعدسة العين والشبكيّة.
- إن **الدماغ** يحتل المرتبة الأولى في استهلاك الغلوكوز، فالخلايا العصبية تعتمد بشكل أساسي على غلوكوز الدم لأنها:
  - **لا تحتوي** على سبل استحداث السكر.
  - مخزون الغلوكوز في الدماغ يكفي **لدقائق محدودة فقط**.

- لذلك يجب الحفاظ على مستويات الغلوكوز في الدم ومنعها من الانخفاض، كما أنه من الممكن استخدام الأجسام الكيتونية في حالات الجوع الشديد.

- يوجد للغلوكوز -بالإضافة لدوره الاستقلابي- دور **بنائي**، فهو يدخل في تركيب البروتينات السكرية والشحميات السكرية.

تنظيم مستوى الغلوكوز

إن مستوى الغلوكوز في الدم ثابت (60 - 110 ملغ/دل) وللمحافظة على هذا المستوى يوجد توازن في الحركة بين:

مصادره: يُمتص من الأمعاء ويتحرر من الكبد بتحلل الغليكوجين واستحداث السكر

مصائره: يتم قبطه من النسج المحيطية كما درسنا منذ قليل







درسنا في هذه المحاضرة بشكل مفصل دور الهرمونات في ضبط سكر الدم، وبلمحة سريعة يمكن أن نقول:



الهرمونات الرافعة لسكر الدم:
الغلوكاغون - الأدرينالين -
الكورتيزول - هرمون النمو

الهرمون الخافض لسكر الدم:
الأنسولين

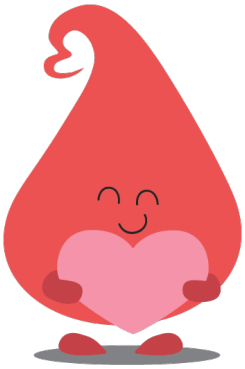
تختلف حركة الغلوكوز تبعًا لحالة الطعام أو الصيام حيث:

1. بعد الوجبات:

- يزداد مستوى السكر لمدة ساعتين بسبب الامتصاص المعوي له ثم يعود لمستواه الطبيعي، لكن خلال فترة ارتفاع مستوى السكر (خلال الساعتين) يحدث:
  - يُفرَز **الأنسولين** استجابةً لارتفاع السكر فيقوم **بإدخاله** إلى النسيج العضلي والشحمي.
  - في الكبد **يثبّط** استحداث السكر والتحلل الغليكوجين و**ينشط** اصطناع الغليكوجين وتحلل السكر.
  - يتم أيضاً اصطناع **الحموض الدسمة**.

2. بين الوجبات:

- أي بعد ساعتين من الوجبة (بعد عودة السكر لمستواه الطبيعي):
  - ينقص الأنسولين وتزداد **الهرمونات المعاكسة** له (الغلوكاغون والأدرينالين).
  - **ينشط** تحلل الغليكوجين واستحداث السكر، **فيزداد** الوارد السكري (الغلوكوز) من الكبد إلى الدم.
  - بعد 30 ساعة يكون غليكوجين الكبد قد استُهلك ويبقى استحداث السكر المصدر **الوحيد** للسكر في الدم.



يلا نشوف الـ OVERVIEW
قبل الأخير لهالفصل

OVERVIEW

هرمونات السبيل المعدي المعوي

❋ جميعها هرمونات **ببتيدية** تفرز من خلايا مبعثرة في نسيج المعدة والأمعاء.

الهرمون	بنيته	مكان إفرازه	وظيفته	تنظيم إفرازه
الغاسترين	قبل الطليعة تتكون من 101 a.a، تُعدَل لنحصل على عدة أنواع لها أطوال مختلفة	خلايا G في غار المعدة وبصلة العفج	• تحريض إفراز HCl والبيبسين والعامل الداخلي من المعدة • زيادة الحركة المعدية المعوية • تكاثر وتمايز الخلايا	↑ بوصول الطعام إلى المعدة ↓ عندما تصبح pH=2
السيكريتين	يتألف من 27 a.a (27 حمض أميني)	خلايا S في العفج	• في المعدة: تثبيط إفراز الحمض والغاسترين وتحريض إفراز مولد البيسين • في البنكرياس: إفراز الماء والبيكربونات والإنزيمات (مُساهمة)	↑ بحموضة المعدة وأملاح الصفراء وصول الطعام إلى العفج ↓ بالسوماتوستاتين
CCK	الطليعة تتكون من 94 a.a تُعدل لنحصل على عدة أنواع لها أطوال مختلفة	إثراء: يُفرز من العفج	• في المعدة: تثبيط الحركة الدانية وزيادة التقلصات الغارية البوابية وتثبيط إفراز HCl • في البنكرياس: إفراز الإنزيمات ويساعد في إفراز البيكربونات • في المرارة: إفراز الصفراء	يتنبه إفرازه بوصول الطعام إلى الأمعاء
الغريلين	يتألف من 28 a.a	جدار المعدة	• زيادة الشهية والشعور بالجوع • تثبيط إفراز الأنسولين وإنقاص حساسيته للغلوكوز • تحريض إفراز هرمون النمو	↑ في الشدة والصيام والحمية وقبل الطعام ↓ بعد الطعام
Y3-36	-	الخلايا المعوية	• يثبط الشهيّة ويحرض إفراز الصفراء والعصارة الهاضمة من البنكرياس	يُفرز بعد الطعام
VIP	-	السبيل الهضمي والمخ والأعصاب المستقلة	• في الأمعاء: إفراز الأيونات والماء • في المعدة: تثبيط إفراز العصارة • في الأوعية: له تأثير موسع وعائي محيطي وينقص مفعول الأستيل كولين	-

الإنكريتينات			
الهرمون	بنيته	مكان إفرازه	وظائفه	تنظيم إفرازه
عديد الببتيد المثبط المعدي GIP	يتألف من 42 a.a	الخلايا K في العفج والجزء العلوي من الصائم	• هضمية: تثبيط إفراز HCl والعصار المعدية • متعلقة بسكر الدم: تحفيز إفراز الأنسولين - تكاثر خلايا بيتا البنكرياسية - **لا يؤثر** على الغلوكاكون • استقلابية: تفعيل ليبوبروتين ليباز وقبط الحموض الدسمة في النسج الشحمية	-
الببتيد الشبيه بالغلوكاغون GLP-1	-	الخلايا L في اللفائفي والقولون والعفج والصائم	• هضمية: الشبع وتثبيط الشهية - تثبيط إفراز الحمض المعدي وتأخير الإفراغ المعدي • متعلقة بسكر الدم: تحفيز إفراز الأنسولين وتحسين الحساسية له وتحفيز دخول السكر إلى النسج بدونه - تكاثر خلايا بيتا البنكرياسية - **تثبيط** إفراز الغلوكاكون - زيادة التعبير الجيني لـ GLUT-2 والغلوكوكيناز	-

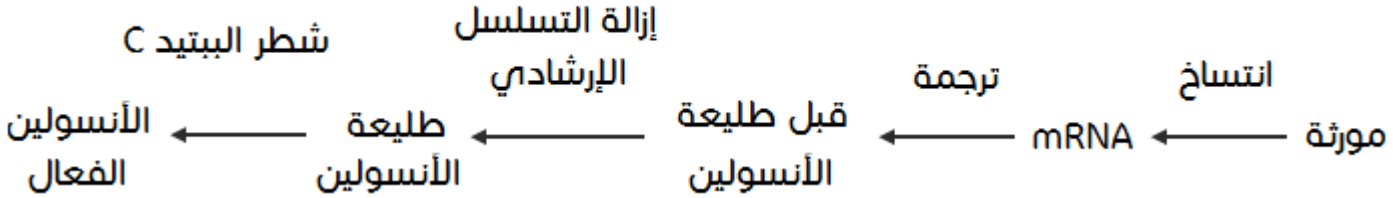
هرمونات البنكرياس

❋ أنواع الخلايا في جزر لانغرهانس في البنكرياس:

الخلايا ألفا	الخلايا بيتا	الخلايا دلتا	الخلايا F
تفرز الغلوكاغون	تفرز الأنسولين	تفرز السوماتوستاتين	تفرز عديد الببتيد البنكرياسي PP

الأنسولين

↙ خُلاصة اصطناع الأنسولين:



أشكال الأنسولين		
الشكل	بنيته	فعاليته
قبل الطليعة	ثلاث سلاسل A,B,C وببتيد إشاري ولا يوجد جسور كبريتية	غير فعال
الطليعة	ثلاث سلاسل A,B,C وجسر كبريتي ضمن السلسلة A وجسرين بين A و B	غير فعال
الشكل الفعال	سلسلتين A,B وجسر كبريتي ضمن السلسلة A وجسرين بين A و B	فعال

مراحل إفراز الأنسولين من الخلايا بيتا:

يدخل الغلوكوز إلى الخلايا بواسطة GLUT-2 ← يتم فسفرته بالغلوكوكيناز ويدخل سبيل التحلل السكري ويُنتج ATP ← يرتفع مستوى ATP وتغلق قنوات البوتاسيوم ويزول الاستقطاب ← تفتح قنوات الكالسيوم ويزداد تركيزه فتتحرر حويصلات الأنسولين إلى خارج

إن تخزين الأنسولين في الحويصلات يكون بشكل سداسي.

تنظيم إفراز الأنسولين:

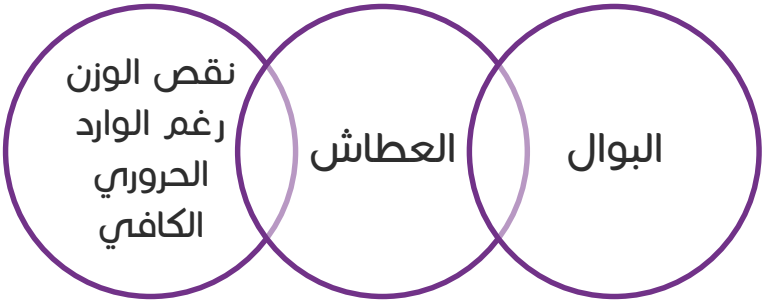
العوامل التي تنبه إفرازه	العوامل التي تثبط إفرازه
• ارتفاع الغلوكوز والحموض الأمينية - مركبات السلفونيل يوريا • السيكريتين وبقية الهرمونات المعديّة المعويّة التي تتحرر بعد الطعام • هرمون النمو، الكورتيزول، اللاكتوجين المشيمي، الإستروجينات والبروجيستيرونات • الهرمونات التي تملك مستقبلات بيتا الأدرينالّية	الهرمونات التي تملك مستقبلات ألفا الأدرينالّية

تأثيرات الأنسولين:

❋ إن الأنسولين يقوم بخفض سكر الدم وذلك من خلال:

يخفض Decrease	يزيد Increase
اصطناع الغلوكوز	قبط الغلوكوز من قبل الخلايا والتحلل السكري
تحلّل الشحوم	اصطناع الحموض الدسمة والغليسيريدات الثلاثيّة
تقويض البروتين	اصطناع البروتين
تحلّل الغليكوجين	اصطناع الغليكوجين
اصطناع الأجسام الخلّونيّة	

أعراض عوز الأنسولين:



الغلوكاكون والسوماتوستاتين وPP

الهرمون	بنيته	أهم وظائفه
الغلوكاغون	هرمون ببتيدي وحيد السلسلة يتكون من 29 حمض أميني	• يقوم برفع سكر الدم ويؤثر بشكل أساسي على الكبد والنسيج الشحمي • في الكبد: يفعل إنزيم الفوسفوريلاز فيزداد تحلل الغليكوجين ويتثبط اصطناعه - يزيد اصطناع الغلوكوز • في النسيج الشحمي: يقوم بحل الشحوم • **لا يؤثر** على الغليكوجين العضلي
السوماتوستاتين	هرمون ببتيدي له نوعان: إما يتكون من من 14 أو 28 حمض أميني	• في البنكرياس: تثبيط إفراز الغلوكاغون والإنزيمات الهاضمة – تثبيط تحرير هرمونات خلايا الجزر الأخرى • في الطريق الهضميّة: تثبيط إفراز الغاسترين ومولد الببسين والحمض المعدي - ينقص وصول الغذيات من السبيل المعدي المعوي إلى الدوران • في الوطاء: تثبيط إفراز هرمون النمو وTSH
عديد الببتيد البنكرياسي PP	هرمون ببتيدي يتكون من 36 حمض أميني	• يثبط تشكيل cAMP • في البنكرياس: يثبط إفراز الإنزيمات • في المعدة: يزيد إفراز الحمض المعدي - يزيد الحركة المعديّة - ينقص إفراغ المعدة – ينقص مدخول الطعام

↙ جدول مهم جداً:

الإنزيمات التي تتحرض بارتفاع نسبة الأنسولين للغلوكاغون والتي تكظم بانخفاض هذه النسبة:	غلوكوكيناز	بيروفات كيناز
	6-فوسفوفركتوز-1-كيناز	الإنزيم المشطر للسيترات
	نسبة 6-فوسفوفركتوز-2-كيناز / فركتوز-2,6- ثنائي فوسفاتاز	
	HMG-CoA Reductase	أستيل CoA كربوكسيلاز
الإنزيمات التي تتحرض بانخفاض نسبة الأنسولين للغلوكاغون والتي تكظم بارتفاع هذه النسبة:	غلوكوز-6-فوسفاتاز	
	فركتوز-6,1-ثنائي فوسفاتاز	
	فوسفو إينول بيروفات كربوكسي كيناز (PEPCK)	

- نصل وإياكم إلى ختام محاضرتنا -

إن أحسنّا فمن اللّه وإن أخطأنا فمن أنفسنا

دوّن ملاحظاتك

